

Hypothesis Testing and Mechanism (হাইপোথিসিস টেস্টিং এবং এর প্রক্রিয়া)

- **Hypothesis Testing (হাইপোথিসিস টেস্টিং):** এটি Inferential Statistics-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যেখানে স্যাম্পল (Sample) বা নমুনার ডেটা ব্যবহার করে পুরো পপুলেশন (Population) সম্পর্কে কোনো উপসংহার বা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয়।
- **Mechanism বা কাজের প্রক্রিয়া:**
 - **Null Hypothesis (H0):** এটি হলো আমাদের প্রাথমিক অনুমান বা ডিফল্ট অবস্থা। আমরা সাধারণত এটিকে সত্যি ধরেই পরীক্ষা শুরু করি। যেমন, আদালতের ক্ষেত্রে প্রাথমিক অনুমান থাকে— "ব্যক্তিটি দোষী নয়"।
 - **Alternate Hypothesis (H1):** এটি Null Hypothesis-এর ঠিক বিপরীত। গবেষক বা বিশ্লেষক মূলত এটি প্রমাণ করতেই পরীক্ষা চালান। আদালতের উদাহরণে এটি হবে— "ব্যক্তিটি দোষী"।
 - **Experiment & Analysis:** এরপর বিভিন্ন প্রমাণ বা ডেটা (যেমন: ডিএনএ টেস্ট, ফিঙ্গারপ্রিন্ট) সংগ্রহ করে পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ করা হয় (P-value বা Significance value বের করার মাধ্যমে)।
 - **Decision (সিদ্ধান্ত):** সবশেষে প্রমাণের ভিত্তিতে আমরা Null Hypothesis-কে হয় "Reject" (বাতিল) করি, নতুবা বাতিল করতে পর্যাপ্ত প্রমাণ না পেলে "Fail to Reject" (বাতিল করতে ব্যর্থ) হই।
- **Example (বাস্তব উদাহরণ):** ধরা যাক, একটি জেলার কলেজগুলোর গড় পাসের হার ৮৫%। এখন নতুন একটি কলেজে ১০০ জন ছাত্রের স্যাম্পল নিয়ে দেখা গেল তাদের পাসের হার ৯০% (যাদের স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বা পরিমিত ব্যবধান ৪%)।
 - এক্ষেত্রে আমাদের Null Hypothesis (H0) হবে: নতুন কলেজের গড় পাসের হার = ৮৫%।
 - আর Alternate Hypothesis (H1) হবে: নতুন কলেজের গড় পাসের হার ৮৫% এর সমান নয় (অর্থাৎ গড় $\neq$ ৮৫%)।

P-value (পি-ভ্যালু)

- **P-value কী?** এটি একটি পরিসংখ্যানগত নম্বর (০ থেকে ১ এর মধ্যে), যা নির্দেশ করে— Null Hypothesis সত্যি হলে আমাদের প্রাপ্ত ডেটা বা রেজাল্ট পাওয়ার সম্ভাবনা (probability) কতটুকু।

- **Significance Value (আলফা বা Alpha):** এটি হলো আমাদের সেট করা একটি থ্রেশহোল্ড বা সীমা (সাধারণত 0.05 বা 5%)। এর মানে হলো, আমরা আমাদের সিদ্ধান্তে ৫% ভুলের ঝুঁকি (Confidence Interval 95% বা 0.95 রেখে) মেনে নিচ্ছি।
- **Rejection Area (বাতিল করার এলাকা):** যদি Significance Value 0.05 হয় এবং আমরা দুই দিকের পরিবর্তন (Two-tailed test) যাচাই করি, তবে নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন কার্ভের দুই প্রান্তের 0.025 এলাকাকে Rejection Area বা বাতিল করার এলাকা বলা হয়।
- **Conclusion or Rule (সিদ্ধান্ত নেওয়ার মূল নিয়ম):**
 - **p-value < Significance value (আলফা):** এর মানে হলো Null Hypothesis সত্যি থাকার সম্ভাবনা খুবই কম। তাই আমরা **Null Hypothesis বাতিল (Reject)** করি এবং Alternate Hypothesis মেনে নিই।
 - **p-value >= Significance value (আলফা):** এর মানে হলো আমাদের কাছে Null Hypothesis ভুল প্রমাণ করার মতো যথেষ্ট ডেটা নেই। তাই আমরা **Null Hypothesis বাতিল করতে ব্যর্থ হই (Fail to Reject the Null Hypothesis)**।